

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 埼玉大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	12
第 1 回 採点基準	23
第 2 回 予想問題	32
第 2 回 解答・解説	36
第 2 回 採点基準	46
第 3 回 予想問題	54
第 3 回 解答・解説	58
第 3 回 採点基準	69
第 4 回 予想問題	76
第 4 回 解答・解説	80
第 4 回 採点基準	91
第 5 回 予想問題	98
第 5 回 解答・解説	102
第 5 回 採点基準	114
付録 A 本書で使った「埼玉大の定石」一覧	121
付録 B 5 回分の設計	123

■ 1.2 「微分積分」が半分を占める

分野別に数え直すと、埼玉大の設計がはっきり見える。**8 年 32 題のうち微分積分が 15 題**で、そのうち**接線がらみが 9 題**である。名古屋大や東北大のように確率・整数が毎年出るタイプではなく、数 III の微分積分を中心に、ベクトルと複素数平面が周りを固める構成になっている。

分野	8 年 32 題中	特徴
微分積分（接線・面積・体積・極限）	15	毎年 2 題前後。 接線 が主役で、そこから面積・回転体の体積へ進む
ベクトル（平面・空間）	5	2019, 2020, 2022, 2025, 2026。正四面体と空間座標が半々
整数・格子点・場合の数	5	2020, 2021, 2023, 2024, 2025。格子点の個数が 3 回
複素数平面	3	2020, 2023, 2024
数列・極限	3	2019, 2021, 2026
確率	2	2021, 2022。出ない年のほうが多い

■ 1.3 誘導は「丁寧だが逃げ場がない」

小問数は大問あたり 2～5 問、平均 3.53 問。ほぼすべての大問が (1) から順に積み上げる一本道で、枝分かれがない。これは受験生にとって長所でも短所でもある。

型	構造と対処
A. 接線を立てて進む	(1) で「点 $(t, f(t))$ における接線の方程式を求めよ」、(2) 以降でその接線を使って面積・体積・本数を論じる。 <u>(1) の接線を間違えると大問がまるごと消える。</u>
B. 具体例 → 一般化	(1) で $n = 1$ や小さい値を計算させ、(2) で一般の n に拡張する。 (1) で見つけた計算の型をそのまま一般化する のが正しい読み方。
C. 示せ型の積み上げ	(1)(2) が「示せ」、(3) でその不等式を使って極限を求める。2026 年の大問 1 のように 示す内容まで指定 されることもある。
D. 個数を数える	格子点・長方形・組の個数。(1) で具体的な 1 つ、(2) で k 番目、(3) で総和という 3 段構えが定型 である。

■ 1.4 難易度と目標

埼玉大の理系数学は「**難問は出ないが、計算を最後までやりきらせる**」という設計である。発想の飛躍を要求する問題はほとんどなく、方針は問題文の誘導が教えてくれる。そのかわり置換積分・部分積分・場合分け・和の計算が容赦なく重い。差がつくのは着想ではなく**計算の正確さと持久力**である。

したがって目標は**2 完 +2 半 (60 点前後)**、工学部の上位学科および理学部数学科では**3 完 (75 点前後)**。4 題すべてに手をつけ、各大問の (1)(2) を確実に取るだけで 50 点に届く。1 題の最終小問に固執して他題の (1) を落とすのが最悪の失敗である。

4

m を $0 < m < 1$ を満たす実数とし、 xy 平面上の曲線 C と直線 ℓ を

$$C: y = \frac{x}{1+x^2}, \quad \ell: y = mx$$

により定める。次の問いに答えよ。

- (1) 関数 $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ の増減、凹凸を調べ、曲線 C の概形を xy 平面に描け。
- (2) C と ℓ の共有点の x 座標をすべて求めよ。
- (3) C と ℓ で囲まれた部分の面積 $S(m)$ を m を用いて表せ。
- (4) (3) の結果を用いて、 $0 < m < 1$ のとき $\log m < m - 1$ が成り立つことを示せ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 三角形の内分点・角の二等分線・垂線の足

本問は、まず (1) で $|\vec{b}|$ と $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を確定させ、以後はその 2 つの値だけで押し切る作りになっている。

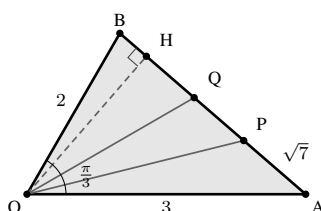


図 1 P は AB を 1 : 2 に、Q は 3 : 2 に内分する。H は O から AB に下ろした垂線の足。

■ (1) $t = \vec{a} \cdot \vec{b}$, $s = |\vec{b}|^2$ とおき、2 つの条件を t , s の連立方程式に翻訳する。

まず $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{7}$ の両辺は 0 以上だから、2 乗して

$$|\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 7, \quad \text{すなわち} \quad 9 - 2t + s = 7$$

である。よって

$$s = 2t - 2 \tag{*}$$

を得る。

次に面積の条件を使う。三角形の面積の公式により

$$\triangle OAB = \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2} = \frac{1}{2} \sqrt{9s - t^2}$$

であるから、これが $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ に等しいとして両辺を 2 乗すると

$$9s - t^2 = 27$$

となる。ここに (*) を代入して

$$9(2t - 2) - t^2 = 27, \quad \text{すなわち} \quad t^2 - 18t + 45 = 0$$

である。左辺は $(t - 3)(t - 15)$ と因数分解できるから $t = 3$ または $t = 15$ である。

2 つの場合の吟味 (*) より

- $t = 3$ のとき $s = 4$, すなわち $|\vec{b}| = 2$ 。これは $|\vec{b}| < |\vec{a}| = 3$ を満たす。
- $t = 15$ のとき $s = 28$, すなわち $|\vec{b}| = 2\sqrt{7} = 5.29\cdots$ 。これは $|\vec{b}| < 3$ に反するので不適である。

よって

答: $|\vec{b}| = 2, \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 3$

である。

$$\text{このとき } \cos \angle AOB = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \text{ だから } \angle AOB = \frac{\pi}{3} \text{ である。以後は}$$

$$|\vec{a}|^2 = 9, \quad |\vec{b}|^2 = 4, \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 3$$

の 3 つの値だけを使って計算する。

【(2) P は線分 AB を 1 : 2 に内分する点だから、内分点の公式により

答: $\vec{OP} = \frac{2\vec{a} + \vec{b}}{3}$

である。(内分比 1 : 2 に対して、係数が $\frac{2}{3}, \frac{1}{3}$ と逆順になることに注意する。)

【(3) OQ は $\angle AOB$ の二等分線であるから、角の二等分線の性質により

$$AQ : QB = OA : OB = 3 : 2$$

である。すなわち Q は線分 AB を 3 : 2 に内分する点だから

答: $\vec{OQ} = \frac{2\vec{a} + 3\vec{b}}{5}$

である。

【(4) (2)(3) より

$$\vec{PQ} = \vec{OQ} - \vec{OP} = \frac{2\vec{a} + 3\vec{b}}{5} - \frac{2\vec{a} + \vec{b}}{3} = \frac{3(2\vec{a} + 3\vec{b}) - 5(2\vec{a} + \vec{b})}{15} = \frac{-4\vec{a} + 4\vec{b}}{15} = \frac{4}{15}(\vec{b} - \vec{a})$$

である。 $\vec{b} - \vec{a} = \vec{AB}$ であり

$$|\vec{b} - \vec{a}|^2 = |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{a}|^2 = 4 - 6 + 9 = 7$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回（前掲）による。

■ 配点一覧（100 点）

大問	主題	小問の配点	計
1	$\frac{\log x}{x}$ のグラフと水平線が切り取る面積	7 + 6 + 6 + 6	25
2	$x^2 + y^2 = 3z^2$ の整数解	5 + 8 + 7 + 5	25
3	正 n 角形の頂点への距離	5 + 7 + 6 + 7	25
4	さいころの目の積の約数	4 + 8 + 5 + 8	25

・ 大問 1（25 点） $\frac{\log x}{x}$ のグラフと水平線が切り取る面積

■ 1-(1) 7 点

正解 最大値 $\frac{1}{e}$ ($x = e$)，変曲点 $\left(e^{\frac{3}{2}}, \frac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}}\right)$ ，漸近線は x 軸と y 軸

$f'(x) = \frac{1 - \log x}{x^2}$	+1
$f''(x) = \frac{2 \log x - 3}{x^3}$	+2
増減表（凹凸を含む）を書き，最大値と変曲点を求めた	+2
$x \rightarrow +0$ で $-\infty$ ， $x \rightarrow \infty$ で 0 の両方に触れ，漸近線を書いた	+2
× f'' の計算を誤った	-2
× $x \rightarrow +0$ の挙動を調べていない	-2
× 凹凸を調べていない	-2

■ 1-(2) 6 点

正解 $a > \frac{1}{e}$ のとき 0 個， $a = \frac{1}{e}$ のとき 1 個， $0 < a < \frac{1}{e}$ のとき 2 個